



## LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

### Lista de Exercícios 2

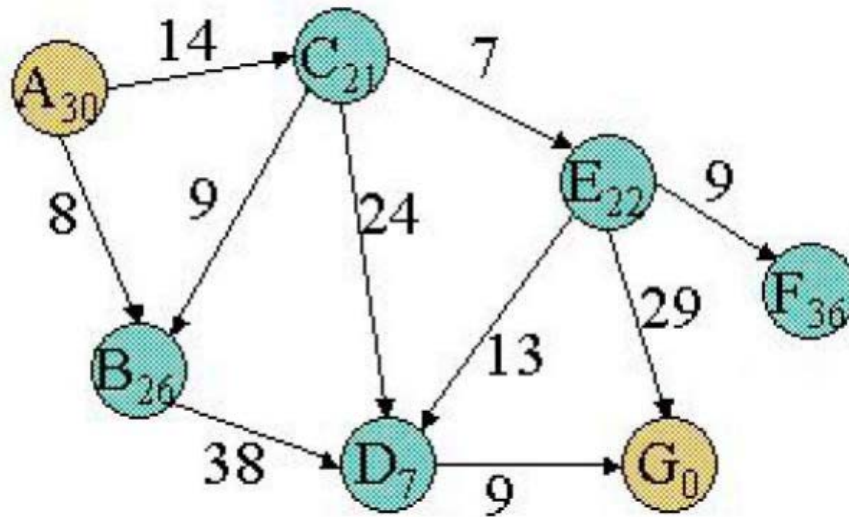
DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

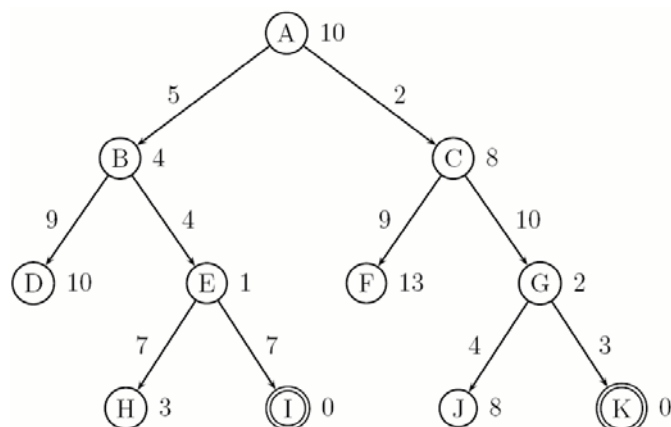
ALUNO: \_\_\_\_\_

**OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.**

1. Considere o seguinte grafo “dirigido” (mapa). O nó A representa o estado inicial e o nó G representa o objetivo a ser alcançado. As ações permitidas são representadas pelos arcos de cada nó. O custo do caminho de um nó para outro está indicado pelo número associado a cada. O custo estimado (via alguma função heurística) de cada nó em relação ao nó objetivo está indicado pelo número dentro de cada círculo representando o nó
  - A. Desenhe a árvore de busca para este grafo. Coloque os nós em ordem alfabética da esquerda para a direita. Se quiser, adicione o custo do caminho de cada arco, como também o valor da função heurística para cada nó (isto irá ajudar na solução dos próximos items).
  - B. Qual o caminho ótimo do nó inicial para o nó objetivo?
  - C. Na busca do nó objetivo G, que nós são expandidos usando as seguintes estratégias de busca - mostre a árvore de busca para cada caso. OBS.: empates são resolvidos expandindo-se os nós mais à esquerda.
    - a) Busca em largura
    - b) Busca em profundidade
    - c) Busca de custo uniforme
    - d) Busca Gulosa
    - e) A\*



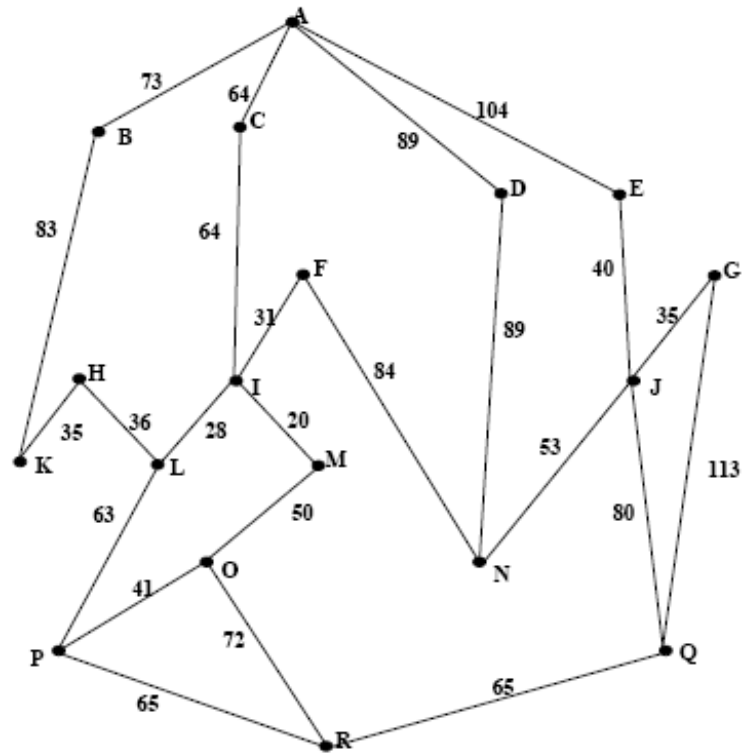
2. Qual é a diferença entre uma busca informada e uma busca não informada?
3. O que é uma heurística? E uma heurística admissível? E uma heurística consistente? Toda heurística consistente é também admissível?
4. Quais são as condições para que a busca A\* seja ótima e completa?
5. Qual é a diferença de uma busca informada para uma busca não informada?
6. Considere o espaço de busca a seguir. Cada nó é rotulado por uma letra. Cada nó objetivo é representado por um círculo duplo. Existe uma heurística estimada para cada dado nó (indicada por um valor ao lado do nó). Arcos representam os operadores e seus custos associados.



Para cada um dos algoritmos a seguir, liste os nós visitados na ordem em que eles são examinados, começando pelo nó **A**. No caso de escolhas equivalentes entre diferentes nodos, prefira o nodo mais próximo da raiz, seguido pelo nodo mais à esquerda na árvore.

- a) Algoritmo de Busca em Largura;
- b) Algoritmo de Busca em Profundidade;
- c) Algoritmo de Busca Gulosa;
- d) Algoritmo A\*.

7. O que significa dizer que uma heurística  $h_1$  domina uma heurística  $h_2$ ? O que isto quer dizer em termos de eficiência de uma busca A\* usando  $h_1$  e  $h_2$ ?
8. No escopo dos métodos de busca, explique cada item abaixo resumidamente: a) Complexidade; b) Completude; c) Quanto a ser ótimo; d) Admissibilidade;
9. Explique o método de Busca Gulosa.
10. Suponha um algoritmo de busca pelo melhor primeiro (best-first ou busca gulosa) em que a função objetivo é  $f(n) = (2 - w).g(n) + w.h(n)$ . Para que valores de  $w$  este algoritmo é garantidamente ótimo? Que tipo de busca ele realiza quando  $w = 0$ ? Quando  $w = 1$ ? E quando  $w = 2$ ?
11. Em que sentido a busca gulosa pela melhor escolha é parecida com a busca em profundidade?
12. É correto afirmar que Busca pelo custo uniforme é um caso especial de A\*?
13. Qual a principal desvantagem do A\*?
14. Explique quando um método de busca é monotônico.
15. Considere o seguinte mapa (fora de escala)



Usando o algoritmo A\* determine uma rota de A até R, usando as seguintes funções de custo  $g(n)$  = a distância entre cada cidade (mostrada no mapa) e  $h(n)$  = a distância em linha reta entre duas cidades. Estas distâncias são dadas na tabela abaixo.

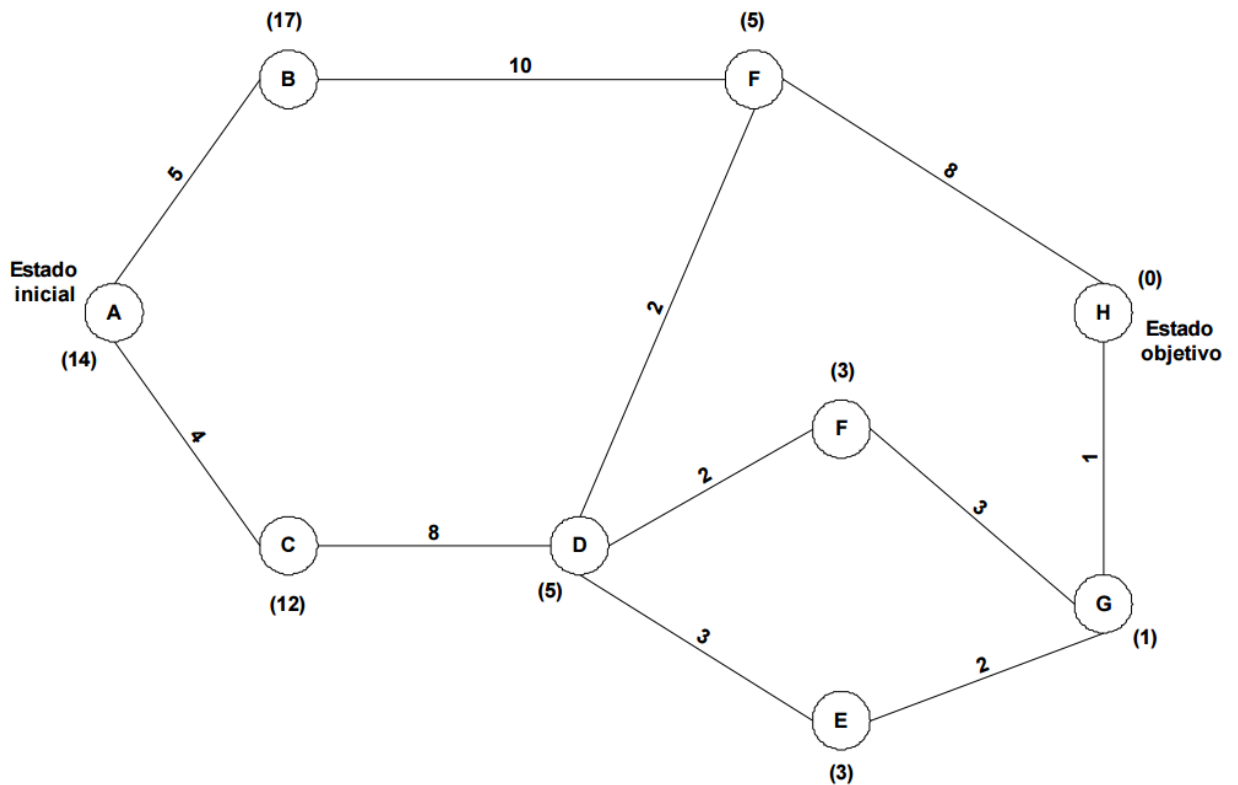
Em sua resposta forneça o seguinte:

- A árvore de busca que é produzida, mostrando a função de custo em cada nó.
- Defina a ordem em que os nós serão expandidos.
- Defina a rota que será tomada e o custo total.

Distância em linha reta até R

|   |     |
|---|-----|
| A | 240 |
| B | 186 |
| C | 182 |
| D | 163 |
| E | 170 |
| F | 150 |
| G | 165 |
| H | 139 |
| I | 120 |
| J | 130 |
| K | 122 |
| L | 104 |
| M | 100 |
| N | 77  |
| O | 72  |
| P | 65  |
| Q | 65  |
| R | 0   |

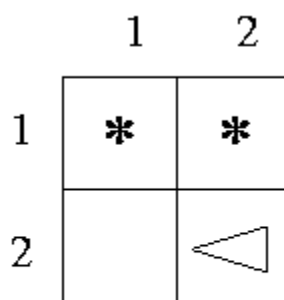
16. No grafo abaixo cada arco indica o custo do operador e entre parênteses é indicado uma estimativa do custo até o nó objetivo. Apresente as mudanças da fronteira de busca para este problema quando realizadas as buscas A\* e pelo melhor primeiro (gulosa).



17. Imagine um robô aspirador que se encontra em uma sala quadrada dividida em quatro posições. A todo momento o robô ocupa um desses quadrados e tem uma das seguintes orientações: norte, sul, leste, oeste. Em certos quadrados, pode ter sujeira. Existem três ações que o robô pode realizar, todas com um custo de 10:

- Avançar para a posição que está na sua frente. No estado resultante, o robô se encontra na posição que está na sua frente e aspira a sujeira, se tiver sujeira nessa nova posição.
- Efetuar uma rotação de 90 graus para a direita.
- Efetuar uma rotação de 90 graus para a esquerda.

O estado final é atingido quando não existe nenhuma posição com sujeira.  
 Suponhamos um estado inicial com sujeira nas posições (1,1) e (2,1), e o robô na posição (2,2) orientado na direção oeste:



### ESTADO INICIAL

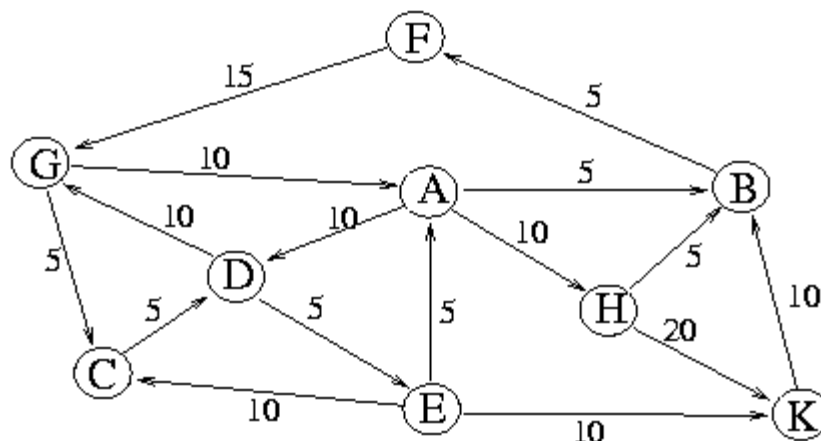
a) Seja a seguinte heurística admissível:  $h_1(n) = 10 \times N_s$ , onde  $N_s$  é o número de quadrados que contêm sujeira. Mostre como está a árvore de busca no momento em que o algoritmo A\* encontra a solução e enumere os nodos na ordem em que eles foram visitados. Para cada nodo, indique também qual é o seu valor  $f(n)$ .

b) Mostre que  $h_1(n)$  é admissível.

c) Proponha uma heurística  $h_2(n)$ , admissível, que domina  $h_1(n)$ . Mostre como está a árvore de busca no momento em que o algoritmo A\* encontra a solução e enumere os nodos na ordem em que eles foram visitados. Para cada nodo, indique também qual é o seu valor  $f(n)$ .

d) Mostre, comparando as duas árvores de busca obtidas em a) e b), que  $h_2(n)$  é melhor que  $h_1(n)$ .

18. Suponha um problema que pode ser representado como um espaço de 9 estados (designados pelas letras A até K). Considere o seguinte grafo, que representa os sucessores possíveis para cada estado:



Os nodos representam os estados e as arestas o custo para passar de um estado a outro estado. A direção da flecha indica o estado resultante. Por exemplo, é possível atingir o estado A a partir do estado G com um custo de 10.

Suponha agora que G é o estado inicial e K o estado final. Mostre a a seqüência dos nodos visitados (ordem de visita) e os nodos que estão esperando para ser visitados no momento em que se encontra uma solução, em cada uma das seguintes buscas:

- a) Busca em largura.
- b) Busca em profundidade.
- c) Busca com o algoritmo A\*, utilizando a seguinte função heurística:  $h(A) = h(C) = h(E) = h(F) = h(G) = 10$ ,  $h(B) = 20$ ,  $h(D) = 5$  e  $h(H) = h(K) = 0$ . Para cada nodo da árvore, indique o seu valor  $f(n)$ .
- d) Dessas três buscas, qual é a melhor para esse problema específico? Justifique.

**19.** Considere o seguinte quebra-cabeça constituído de 3 peças brancas de um lado, 3 peças pretas do outro lado, e uma posição vazia:



O objetivo é inverter a ordem das peças, isto é, ter todas as peças brancas do lado esquerda e as pretas à direita. E isso ao menor custo possível. Para obter esse estado existem três movimentos possíveis:

1. Deslizar uma peça no lugar vazio se ele é contíguo a essa peça (custo = 1).
2. Uma peça pode pular encima de outra peça para alcançar o lugar vazio (custo = 1).
3. Uma peça pode pular encima de duas outras peças para alcançar o lugar vazio (custo = 2).

Proponha uma heurística admissível para resolver esse problema com A\*.